

Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für die Ausbildung der
industriellen und handwerklichen
Metallberufe
(1. Ausbildungsjahr)

Vorbemerkungen

1. Diese Handreichung gilt für die Ausbildungsberufe Metallbauer und Feinwerkmechaniker im ersten Ausbildungsjahr sowie für alle industriellen Metallberufe. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr werden verschiedene Lernfelder für die einzelnen Berufe formuliert.
2. Die Lernfeldinhalte der Lernfelder stellen in Anlehnung an den KMK-Rahmenlehrplan Mindestanforderungen dar. Diese Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert und ergänzt werden.
3. Eine Absprache mit den Kollegen, die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich.
Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte aus den verwendeten Arbeitsmaterialien wie Lehrbücher und Arbeitshefte gesprochen werden. So können zu viele Doppelungen vermieden werden.
4. Das Lernfeld 1 kann in vielerlei Hinsicht als Grundlage für die anderen Lernfelder der Grundstufe dienen.
5. Bei möglicher Abstimmung mit betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten können Projekte aus der Praxis parallel im Unterricht des Lernfeldes genutzt werden. Umgekehrt können Projekte aus dem Unterricht eventuell in der Praxis mit konkretem Arbeitsauftrag gefertigt werden. Das vertieft bei den Auszubildenden das Verständnis für die Zusammenhänge der behandelten Themen.
6. In der Anlage zu den Lernfeldern sind innerhalb der Handreichung verschiedene Projektbeispiele eingefügt. Anhand der Beispiele kann eine unterrichtliche Umsetzung der Lernfelder erfolgen.
7. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine ca. 90-minütige Abschlussarbeit geschrieben werden oder das Lernfeld wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen.
8. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3).

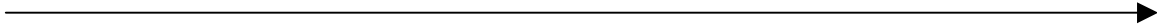
Stundenplanung der Lernfelder im 1. Jahr

Die Planung der Lernfelder zueinander ist abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte. Davon ist eine parallele oder nacheinander folgende Anordnung der Lernfelder abhängig. Folgende Varianten werden vorgeschlagen:

Blockunterricht

Variante 1

Schuljahr



1. Halbjahr

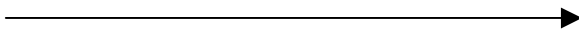
2. Halbjahr



Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Variante 2

Schuljahr



Lernfeld 1
Lernfeld 2
Lernfeld 3
Lernfeld 4

Hinweis:

Bei der parallelen Bearbeitung der einzelnen Lernfelder ist eine unterschiedliche Stundenanzahl möglich (mindestens 6 h).

Bsp.:

LF 1 - 8 h (Grundlagen)

LF 2 - 7 h

LF 3 - 8 h (Steuerungstechnik-Labor)

LF 4 - 6 h

Bei dem vorliegenden Beispiel wurde von 40 h pro Woche ausgegangen.

Mitarbeiter der Handreichung:

Dr. Uwe Kirschberg	- Staatl. Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha
Reinhard Marschall	- Walter Gropius Schule (Staatl. Berufsbildende Schule 7) Erfurt
Harald Schmitt	- Staatl. Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich Kreises Mühlhausen
Wolfgang Theylig	- Staatl. Berufsbildende Schule Technik Gera

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für das erste Ausbildungsjahr				
Lernfelder		Zeitrichtwerte		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. und 4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80		
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80		
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80		
4	Warten technischer Systeme	80		
	Summe	320		

Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen

**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische Zeichnungen aus.

Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden mit Hilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt.

Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen durch.

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle.

In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Einzelteilzeichnungen

Gruppen- oder Montagezeichnungen

technische Unterlagen und Informationsquellen

Funktionsbeschreibungen

Fertigungspläne

Eisen- und Nichteisenmetalle

Eigenschaften metallischer Werkstoffe

Kunststoffe

Allgemeintoleranzen

Halbzeuge und Normteile

Bankwerkzeuge, Elektrowerkzeuge

Hilfsstoffe

Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens

Prüfen

Material-, Lohn- und Werkzeugkosten

Masse von Bauteilen, Stückzahlberechnungen

Präsentationstechniken

Normen

**Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit
handgeführten Werkzeugen**

**Zeitrichtwert:
80 Stunden**

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
1.1 Planen und Darstellen	Maßstäbe, Linien, Schrift, Normen Flache Werkstücke: gerade, gerundet Bemaßung prismatische, zylindrische Werkstücke Projektionen und Absichten zeichnen, skizzieren und bemaßen Werkstücke mit verdeckten Kanten, Schnitte, Gewinde Anordnungspläne, Stücklisten Rauheit	Film 1 Film 2
1.2 Werkstoffe	Eigenschaften, Einteilungen nach Merkmalen Gitterarten Stahlerzeugung Systematik der Eisenwerkstoffe, Nichteisenmetalle Kunststoffe Halbzeuge, Normteile Zugversuch und Werkstoffkennwerte Hilfsstoffe: Einsatz, Entsorgung	Film 3 vor Lernfeld 2 behandeln
1.3 Technologie Trennen	Winkel und Kräfte am Werkzeug, Spanvorgang, -formen Verfahren: Sägen, Feilen, Gewindeschneiden Nibbeln, Bohren Schleifen, Scheren, Beißschneiden Hand- und Elektrowerkzeuge Werkzeugauswahl Berechnung: $V_c / f / n / m$ / Kosten (Mat., Lohn, Werkzeuge)	Film 4 BiBB
Umformen	neutrale Faser, Biegewinkel, -länge Rohlänge berechnen Werkstoffverhalten (warm, kalt) Verfahren: - Biegeumformen, Schwenkbiegen, Frei- und Gesenkschmieden, Werkzeuge Werkstoffausnutzung (Lageplan), Blechbedarf, Verschnitt, Kosten, Fläche, Masse, Stückzahl ermitteln Arbeitsvorbereitung (Fertigungsplan)	BiBB Film 5 Film 6
1.4 Prüftechnik	Einheiten, Längen, Winkel Allgemeintoleranzen, Go, Gu ermitteln Prüfmittel: Bandmass, Messschieber Winkel, Haarlineal, Flachformlehren Hilfsmittel: Taster; Schmiege Prüfprotokolle	Overhead-Modelle
1.5 ein Projekt als Abschlussarbeit		

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 1

1. Literatur

BIBB-Unterlagen: Blechbearbeitung
 Metallbearbeitung

Projektsammlungen: z. B.
 Aufgabensammlung, Handwerk und Technik
 Aufgaben zur Metalltechnik - " -
 Projektaufgaben Grundbildung, Westermann
 Handlungsaufgaben Grundstufe, Stam

Metallberufe, DIN - Norm für den Unterricht, Beuth-Verlag

2. Filme

1. Normung warum?
2. Rauheitsmessung von Oberflächen
3. Roheisengewinnung, Stahlerzeugung
4. Spanvorgänge
5. Walzen von Stahl
6. Schmieden (Doku: Habermann)

3. Overhead - Modelle

Prüfmittel

**Lernfeld 2 : Fertigen von Bauelementen
mit Maschinen**

**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das maschinelle Herstellen von berufstypischen Bauelementen vor. Dazu werten sie Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und Stücklisten aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen und die dazugehörigen Arbeitspläne auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen.

Sie wählen Werkstoffe unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften aus und ordnen sie produktbezogen zu.

Sie planen die Fertigungsabläufe, ermitteln die technologischen Daten und führen die notwendigen Berechnungen durch.

Sie verstehen den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise der Maschinen und wählen diese sowie die entsprechenden Werkzeuge auftragsbezogen unter Beachtung funktionaler, technologischer und wirtschaftlicher Kriterien aus und bereiten die Maschinen für den Einsatz vor.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Beurteilungskriterien, wählen Prüfmittel aus und wenden sie an, erstellen und interpretieren Prüfungsprotokolle.

Sie präsentieren die Arbeitsergebnisse, optimieren die Arbeitsabläufe und entwickeln Alternativen.

Dabei nutzen sie die modernen Medien und Präsentationsformen.

In Versuchen erproben sie ausgewählte Arbeitsschritte und auch alternative Möglichkeiten und bewerten die Arbeitsergebnisse.

Sie kennen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße und Oberflächengüte. Sie setzen sich mit den Einflüssen auf den Fertigungsprozess auseinander und berücksichtigen dabei die Bedeutung der Produktqualität.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

technische Zeichnungen und Informationsquellen

Fertigungspläne

Funktionsbeschreibungen

Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen

ISO - Toleranzen

Oberflächenangaben

Messfehler

Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen

Funktionseinheiten von Maschinen und deren Wirkungsweise

Standzeiten von Werkzeugen

Fertigungsdaten und deren Berechnungen

Kühl- und Schmiermittel

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Werkzeug- und Maschinenkosten, Materialverbrauch, Arbeitszeit

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
2.1 technische Zeichnungen und Dokumentationen	- Werkstattzeichnungen spanend gefertigter Werkstücke • Frästeile • Drehteile • Werkstücke mit Senkungen und Bohrungen (Bohrungen auch gerieben) - Maßtoleranzen • Grenzmaße, Abmaße und Toleranzen nach DIN ISO 286 • Eintragung von Maßtoleranzen in Zeichnungen - Oberflächenangaben • Rt, Rz, Ra, Rp • Rauheitssymbole • Eintragung von Rauheitsangaben in Zeichnungen	Video 1 Verfahren zur Ermittlung von Oberflächenwerten
2.2 Fertigungsverfahren	- Auswahl von Fertigungsverfahren <u>Verfahren:</u> • Bohren • Senken • Reiben • Gewindeschneiden • Drehen • Fräsen - Vorgänge und Einflussgrößen beim Spanen • Schneidengeometrie • Schneidstoffe • Schmierung und Kühlung • Spanvorgang • Spanformen • Bewegungen • Kräfte • n, vc, f • Standzeiten • Werkzeug- und Maschinenkosten	ausgehend von einem originalen Werkstück Video 2 Verwendung von verschiedenen Herstellerunterlagen (z. B. Katalog, CD) Schmierstoffe LF4
2.3. Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen	- Übersicht über Prüfmittel • subjektives Prüfen • objektives Prüfen (Messen, Lehren) - maßliches Prüfen durch direkte und indirekte Messverfahren • Messgeräte - Messuhr - Bügelmessschraube - Winkelmesser	Verwendung verschiedener Herstellerunterlagen (z. B. Katalog, CD)
	• Maßverkörperungen	

	Stichmaß Parallelendmaß Winkelendmaß • Lehren - Grenzlehren - Formlehren	
2.4 Funktionseinheiten von Maschinen und ihre Wirkungsweise	- Messfehler • systematische und zufällige Messabweichungen • Messunsicherheiten • Möglichkeiten der Einschränkung von Prüfgehlern - Einteilung der Kraft- und Arbeitsmaschinen - Funktionseinheiten • Stütz- und Trageinheiten • Antriebseinheiten • Einheiten zur Energieübertragung • Arbeitseinheiten • Steuerungs- und Regelungseinheiten • Ver- und Entsorgungseinheiten • Beschreibung typischer Maschinenfunktionen - Bedienungs-, Sicherungs- und Wartungsvorschriften	Video 3 Funktionseinheiten am Bsp. von Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen
2.5 Fertigungspläne	- Arbeitspläne für ausgewählte Fertigungsaufgaben (Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen) erstellen • Fertigungsmöglichkeiten verschiedener Werkstückformen • Verfahrens- und Maschinenauswahl • Werkzeuge und Spannmittel • Werk- und Hilfsstoffe • Prüfmittelauswahl/Prüfverfahren • ökonomische Gesichtspunkte der Fertigung • Arbeitssicherheit • Umweltschutz • Qualitätssicherung	LF4 Bearbeitung von Projekten (z. B. Hängeschloss, Schmiede o. ä.)

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 2

I. Videos

zu Lernfeldabschnitt 2.1

- Rauheitsmessung von Oberflächen

zu Lernfeldabschnitt 2.2

- Bohren
- Fräsen
- Spanvorgänge Metalltechnik
- Fräsen im Gegenlauf, Gleichlauf und Stirnfräsen
- Bohrwerkzeuge

zu Lernabschnitt 2.4

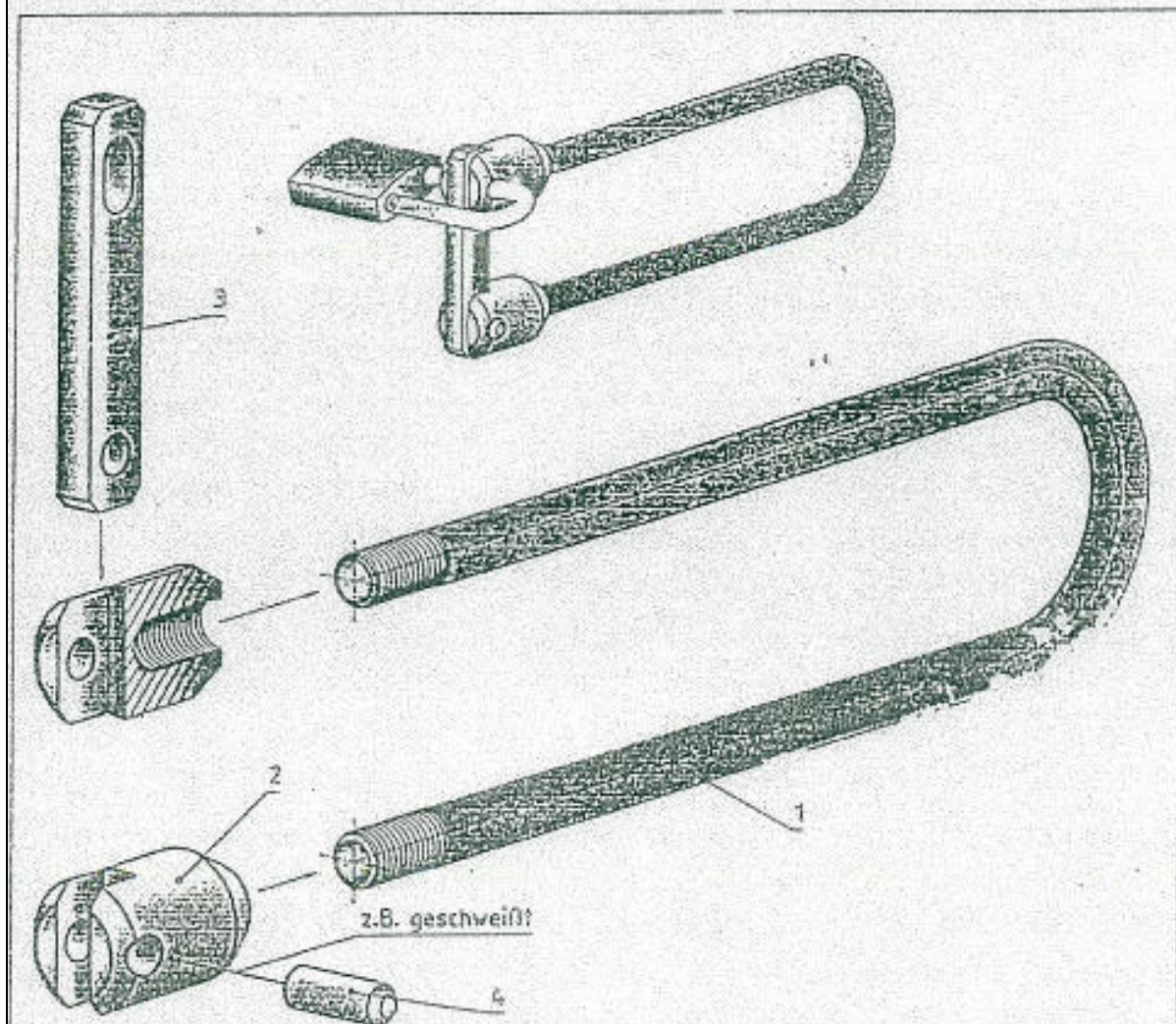
- Drehmaschinen
- Drehmaschinen - Bauarten, Arbeitsbewegungen und Baugruppen
- Fräsmaschinen - Arbeitsbewegungen und Baugruppen

II. Messmittel

zu Lernfeldabschnitt 2.3

- Messschieber und Bügelmessschrauben
(zur Durchführung von Messübungen an unterschiedlichen Werkstücken)

Schließbügel für Hängeschloß



Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Herstellen von einfachen Baugruppen vor. Dazu lesen sie berufstypische Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und einfache Schaltpläne und können die Funktionszusammenhänge der Baugruppen beschreiben und erklären.

Sie erstellen und ändern Teil- und Gruppenzeichnungen sowie Stücklisten und wenden Informationen aus technischen Unterlagen an. Auch unter Verwendung von Lernprogrammen planen sie einfache Steuerungen und wählen die entsprechenden Bauteile aus.

Sie beschreiben die sachgerechte Montage von Baugruppen und vergleichen Montagevorschläge auch unter Anwendung fach- und englischsprachlicher Begriffe. Einzelteile werden systematisch und normgerecht gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler verwenden Montageanleitungen und entwickeln Montagepläne unter Berücksichtigung von Montagehilfsmitteln und kundenspezifischen Anforderungen.

Sie unterscheiden Fügeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbezogen zu.

Sie wählen die erforderlichen Werkzeuge, Normteile und Vorrichtungen produktbezogen aus und organisieren einfache Montagearbeiten im Team.

Sie entwickeln Prüfkriterien für Funktionsprüfungen, erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle und dokumentieren und präsentieren diese. Sie bewerten Prüfergebnisse, beseitigen Qualitätsmängel, optimieren Montageabläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspläne

technische Informationsquellen

Funktionsbeschreibungen

Stückliste und Montagepläne

Montagebeschreibungen

Werkzeuge, Vorrichtungen

Werk-, Hilfs- und Zusatzstoffe

Grundlagen des kraft-, form- und stoffschlüssigen Fügens

Normteile

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Funktionsprüfung

Kraft- und Drehmomentberechnungen

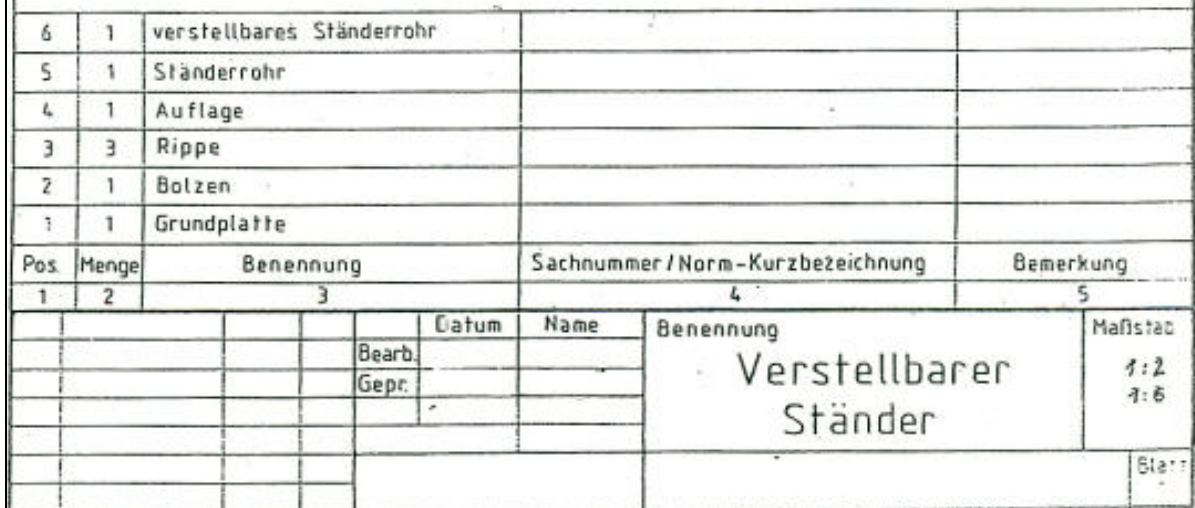
Grundlagen der Steuerungstechnik

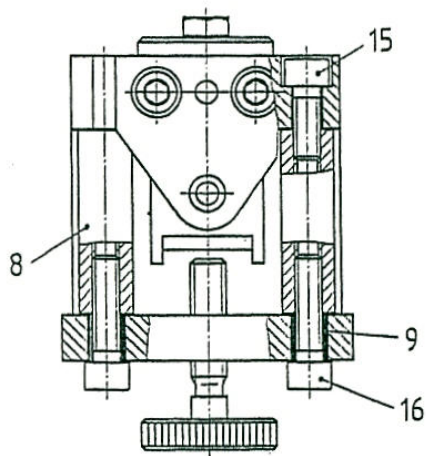
Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung

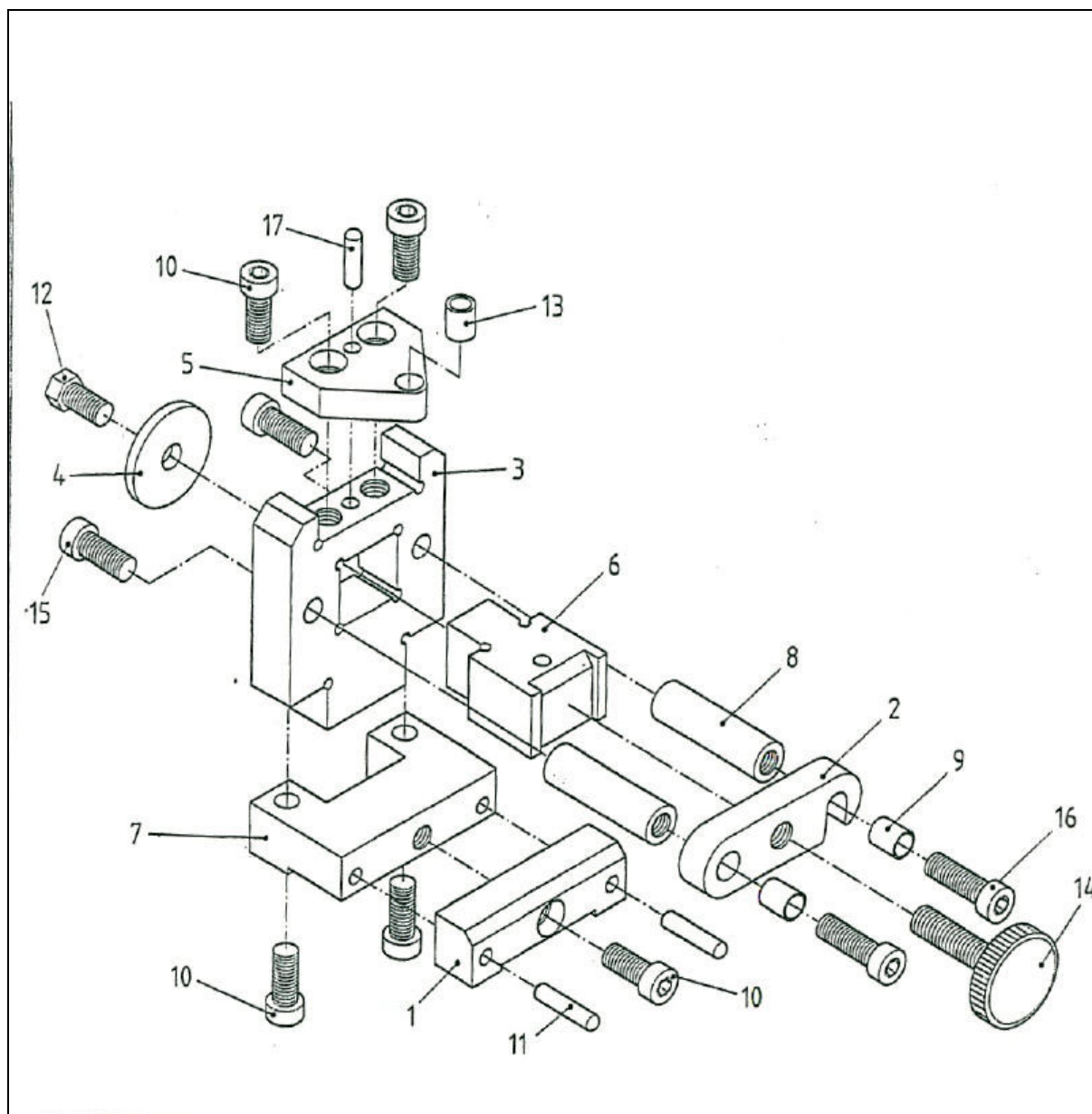
Montagekosten

Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen**Zeitrichtwert:
80 Stunden**

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
3.1 technische Zeichnungen und Dokumentationen	- Gesamtzeichnungen/Anordnungspläne (Explosionszeichnungen) - Teilzeichnungen - Stücklisten - Schnittdarstellungen - Schraubendarstellungen - Montageplan/ Montagebeschreibung - Schweißfolgeplan - Arbeitsplanung/Arbeitsorganisation	DIN 199-1 DIN 199-2 DIN 6-2 DIN ISO 6410-1
3.2 Werkstoffe	- Weiterverarbeitung von Stahl zu Halbzeugen - Einflüsse der Legierungselemente auf die Stahleigenschaften - Normgerechte Kurzbezeichnung der Eisenwerkstoffe - Verantwortungsbewusstes Umgehen mit Werkstoffen - Umweltschutz • Entsorgung • Wiederverwertbarkeit	DIN EN 10027 DIN EN 1560 Abfallvermeidung Max. Arbeitsplatzkonzentration Gefahrstoffverordnung, Tabellenbuch/Video
3.3 Fügen	- Grundlagen über: • Schraubenverbindungen Kräfteberechnungen (Kräfte beim Anziehen von Schrauben; Reibungskräfte) Berechnungen zu Dreh- und Anzugsmomenten • Stiftverbindungen • Nietverbindungen • Löten • Kleben • Schweißen - Gasschweißen - Lichtbogenhandschweißen - Werkzeuge und Vorrichtungen - Hilfs- und Zusatzstoffe - Berechnungen zu Montagekosten	Video Löten Video Metallkleben Videos Schweißen Die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe werden in den jeweiligen Fügeverfahren mit besprochen
3.4 Prüfen	- Grundlagen des Qualitätsmanagements • Prüfkriterien • Prüfpläne • Prüfprotokolle • Prüfergebnisse - Sicht-, Maß-, Form- und Funktionskontrolle	
3.5 Steuern und Regeln	- Grundlagen der Steuerungstechnik • Schaltpläne • einfache Steuerung	DIN 19226-4 DIN ISO 1219-2 DIN ISO 1219-1



[illegible]



Mit dem Biegewerkzeug (Abb. 2 und 3) können 90°-Biegewinkel (Abb. 1) hergestellt werden. Dieses einfache Werkzeug zeigt die wesentlichen Teile, die zum Gesenkbiegen benötigt werden. Das sind:

- Matrize (1) und Stempel (3) zur Formgebung des Biegeteils
- Betätigung und Führung (4) für den Stempel (3)
- Verbindungsteile zwischen Matrize und Führung
- Rückstellelement für den Stempel
- Anschlag für die Positionierung des zu biegenden Teils

Auf den folgenden Blättern erhalten Sie Informationen und technische Unterlagen, die Sie für die Fertigung des Biegewerkzeugs benötigen.

Aufgabe 1: Teile des Biegewerkzeugs erfassen

- Legen Sie die Teile 1 bis 5 in den Abb. 2 und 3 und in der Stückliste jeweils in gleicher Farbe an.
- Übertragen Sie die Positionsnummern von Abb. 3 in Abb. 2.

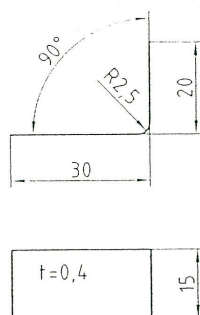


Abb. 1

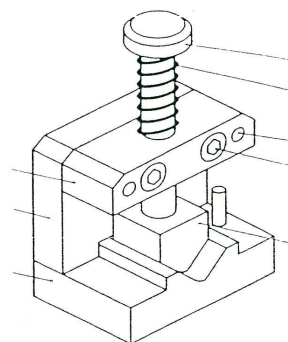


Abb. 2

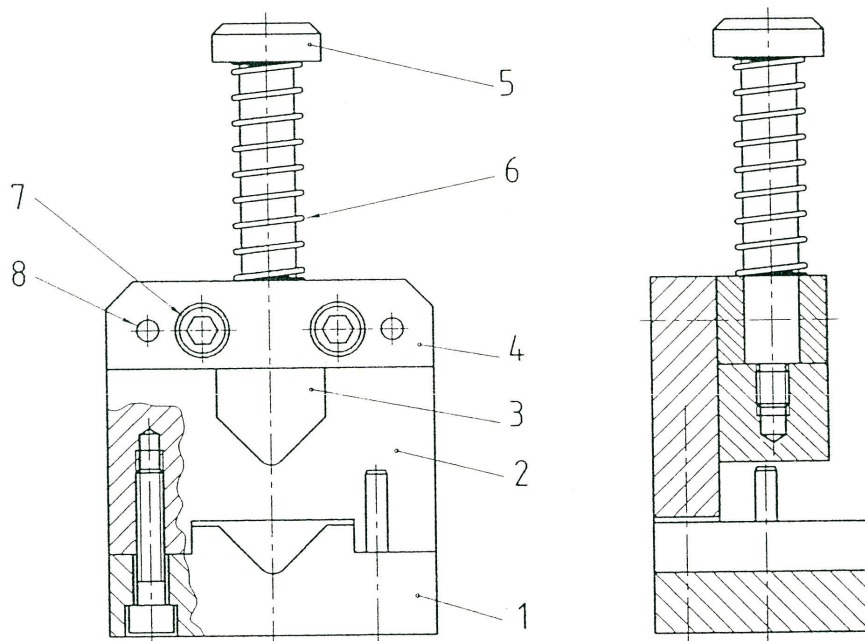


Abb. 3

8	3	Zylinderstift ISO 8734 - 4 x 28	B	
7	4	Zylinderschraube ISO 4762 - M5 x 25	8.8	
6	1	Druckfeder DIN 2098 - 1 x 12,5 x 55,5	SM-ph	$i_f = 8,5$
5	1	Stößel	10SPb20	
4	1	Führung	C80	
3	1	Stempel	90MnCrV8	
2	1	Stellplatte	E295	
1	1	Matrize	90MnCrV8	

Pos.	Menge	Benennung / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Halbzeug / Bemerkungen
Maßstab:	1:1	Datum	Name	Klasse:
Allgemeintoleranzen ISO 2768 -	Bearbeitet			Schule:
Toler Maß	Geprüft			

Biegewerkzeug

Fach 1
1

LÖSUNGSHINWEISE

Die Aufgaben 1 bis 9 (siehe unten links) sind auf einem Extrablatt in Form eines Lehrberichtes (sauber) zu beantworten.
Die Teil-Zeichnungen sind auf je einem gesonderten Blatt anzufertigen.
Die Arbeitsblätter auf der Rückseite sind mit Hilfe des Lehrbuches und/oder geeigneter Wörterbücher auszufüllen.



1. Warum darf beim Abziehen eines noch brauchbaren Rillenkugellagers von einer Welle der Abzieher nicht am Außerring angesetzt werden?
2. Warum sind die Angeln in dem Guehrpauk verstellbar angeordnet?
3. Welche Aufgabe hat das Axial-Rillenkugellager (5)?
4. Was ist ein Sicherungsring (6)?
5. Welchen wesentlichen Vorteil hat die Verwendung einer Hutmutter?
6. Erklären Sie die in Zeile 2 der Stückliste aufgeführte Werkstoffbezeichnung!
7. Durch welche Wärmebehandlung können die Festigkeitseigenschaften der Angeln (2) verbessert werden?
8. Auf welchen Maschinen und mit welchen Werkzeugen lässt sich das Gewinde auf Teil 4 am besten herstellen?
9. Welche theoretische Belastung in N muß das Axial-Rillenkugellager (5) aufnehmen, wenn beim Abziehvorgang am Schraubenschlüssel – der auf den Spindelkopf aufgesetzt wird – 120 mm vom Drehpunkt entfernt eine Kraft von 100 N angreift? (Reibungsverluste bleiben unberücksichtigt)
10. Von den Teilen 1 bis 4 sind Teil-Zzeichnungen anzufertigen und mit allen für die Herstellung verbindlichen Angaben zu versehen!

2	Hutmutter M10	DIN 917	58	9		
2	Scheibe 10,5	DIN 125	St	8		
2	Sechskant Paßschraube M10x40	DIN 610	58	7		
1	Sicherungsring 10x1	DIN 471	Federstahl	6		
1	Axiallager SKF 51100			5		
1	Spindel M 24 x 2		E 295	4	6k 30x200 DIN 176	
1	Druckstuck		E 295	3		
2	Angel		40 Mn 4	2		
1	Querhaupt		S 275 JR	1	BI 32x50x250 DIN 1543	
Stück	Benennung	Normblatt Zehng.-Nr	Werkstoff	Lfd Nr	Halbzeug Modell - Nr., Gesenk - Nr.	Fert Gew kg/Stück
Gez	Tag	Name				
Gepr		<i>Wendling</i>				
Norm		<i>me</i>				
Maßst	Name:		kl.			
1:1	Abziehvorrichtung für Rillenkugellager		5			

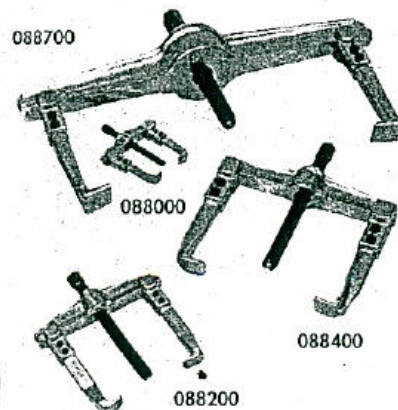
MECHANICAL BEARING PULLERS

At the very beginning of this unit we read that Mr. Müller visited an exhibitor's stand at the fair and wanted to be informed about **pullers**. The representative showed him different parts and gave him an English catalogue to look at. He was especially interested in the TWIN LEG PULLER shown on page 40 because he wants to pull off a pulley.

Below you can see the original page of the catalogue and help Mr. Müller to understand and find the tool he needs.

MECHANICAL PULLERS

A66



880 SERIES

& THIN JAW PULLERS

880 SERIES

- ◆ Twin legged pullers with positive sliding leg adjustment.
- ◆ Legs can be securely clamped to the beam for safe operation & reversed for internal & external use.

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
088000	80 (3 1/4)	90 (3 1/2)	14 x 155
088100	130 (5 1/4)	90 (3 1/2)	14 x 155
088200	160 (6 3/8)	150 (6)	20 x 242
088300	200 (8)	150 (6)	20 x 242
088400	250 (10)	200 (8)	26 x 312
088500	350 (14)	200 (8)	26 x 312
088600	520 (20 1/2)	200 (8)	33 x 352
088700	640 (25 3/8)	225 (9)	33 x 352

THIN JAW PULLERS

- ◆ Enable access where clearance behind components is limited.
- ◆ Also available with hydraulic ram

TWIN LEG PULLERS

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
086000	75 (3)	75 (3)	12 x 150
086100	150 (6)	150 (6)	24 x 225
086200	225 (9)	225 (9)	24 x 300
086300	150 (6)	225 (9)	24 x 300

TRIPLE LEG PULLERS

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
086400	150 (6)	150 (6)	24 x 225
086500	150 (6)	225 (9)	24 x 300

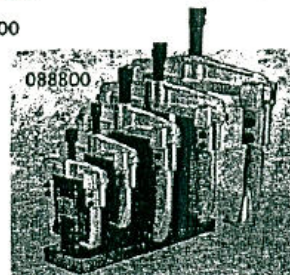
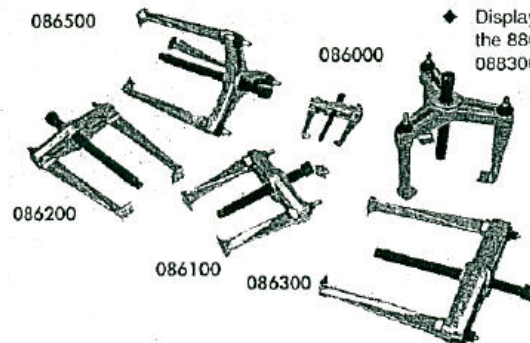
LEG EXTENSIONS

- ◆ Leg extensions to be used with the range of '880 series' pullers.
- ◆ The effective length is in addition to the standard reach of the individual pullers.

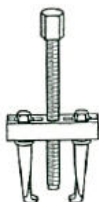
Cat. No.	Effective length mm (")	For use on pullers
088020	110 (4 1/2)	088000, 088100
088230	150 (6)	088200, 088300
088430	100 (4)	088400, 088500, 088600
088440	200 (8)	088400, 088500, 088600
088450	300 (12)	088400, 088500, 088600
088730	75 (3)	088700
088740	175 (7)	088700
088750	275 (11)	088700

088800 PULLER DISPLAY

- ◆ Display stand with five popular pullers from the 880 Series: 088000, 088100, 088200, 088300, 088400.



Assignments



TRIPLE LEG

THIN JAW

TWIN LEG

a _____ b _____ c _____

1. Write the correct terms below the perspective view.

2. What is the difference between a TWIN LEG and a TRIPLE LEG PULLER?

3. European manufacturers sometimes use different expressions in their catalogues to describe the same part. You cannot translate them exactly. Use arrows to identify.

ENGLISH CATALOGUE

GERMAN CATALOGUE

Spread

Abziehlänge

Reach

Druckspindel

Screw

max. Spannweite

4. The pulley Mr. Müller wants to remove with a TWIN LEG PULLER has a diameter of 210 mm.

a) Look up the catalogue number.

b) Write down the dimensions for the Spread, Reach and Screw in mm and inches.

c) How much mm has one inch?

5. Instead of using a TWIN LEG PULLER you sometimes can buy a THIN JAW PULLER as well. What series number are they?

a) Which is the correct catalogue number if you want to use a THIN JAW PULLER to pull off the pulley?

b) Explain the given dimensions of the Screw.

6. Page A66 also shows LEG EXTENSIONS. Describe their function.

7. What can you find in a PULLER DISPLAY?

Lernfeld 4: Warten technischer Systeme**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Wartung von technischen Systemen insbesondere von Betriebsmittel vor und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Dabei bewerten sie die Bedeutung dieser Instandhaltungsmaßnahme unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sie lesen Anordnungspläne, Wartungspläne und Anleitungen auch in englischer Sprache. Sie planen Wartungsarbeiten und bestimmen die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe. Sie wenden die Grundlagen der Elektrotechnik und der Steuerungstechnik an und erklären einfache Schaltpläne in den verschiedenen Gerätetechniken.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Dabei berücksichtigen sie besonders die Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel. Sie messen und berechnen elektrische und physikalische Größen. Sie bewerten und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse und stellen diese dar.

Inhalte:

Grundbegriffe der Instandhaltung
Wartungspläne
Anordnungspläne
Betriebsanleitungen
Betriebsorganisation
Verschleißursachen, Störungsursachen
Schmier- und Kühlschmierstoffe, Entsorgung
Korrosionsschutz und Korrosionsschutzmittel
Funktionsprüfung
Instandhaltungs- und Ausfallkosten, Störungsfolgen
Schadensanalyse
Größen im elektrischen Stromkreis, Ohmsches Gesetz
Gefahren des elektrischen Stroms, elektrische Sicherheit
Normen und Verordnungen

Lernfeld 4: Warten technischer Systeme**Zeitrichtwert
80 Stunden**

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
1. technische Systeme	- Begriff - Energie und Energieumsetzung Berechnungen zu Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad	allgemeine Betrachtung Goldene Regel der Mechanik, Energieerhaltungssatz, erneuerbare Energien, Energiesparverordnung, Kontinuitätsgleichung
	- Stoff und Stoffumsetzungen Berechnungen zu Geschwindigkeit, Massestrom und Volumenstrom	
	- Information und Informationsumsetzung Kommunikationskette	Unterschied zwischen konventioneller WZM und CNC-WZM
	Weg- und Schaltinformationen	SSA als Beleg
	- Unterteilung innerhalb eines technischen Systems (Einrichtung, Gruppe, Element) - Kraft- und Arbeitsmaschinen	weiter LF2
2. Grundlagen E-Technik	- Wirkung elektrischer Energie	Handbohrmaschine, Flex u. ä.
	- physikalische Grundlagen (Ladung, Strom, Spannung, Stromkreis, Messung von Strom und Spannung) - Leiter, Halbleiter, Nichtleiter - elektrischer Widerstand (Abhängigkeiten) - Ohmsches Gesetz (Berechnungen) - Grundschialtung - technische Nutzung des elektrischen Stroms - Maßnahmen zur Unfallverhütung	Beleg als Arbeitsschutzbelehrung aufgebaut
3. Grundlagen der Instandhaltung von technischen Systemen	- Schadensanalyse - Schädigung durch Verschleiß	Ermittlung von Verschleißursachen z. B. Flex, Handbohrmaschine
	- Verschleiß durch thermische und chemische Einwirkung - Verschleiß durch Ermüdung	Verbindung LF1 Werkstoffkunde Korrosion und Korrosionsschutz
	- Gewalt- und Sollbruchzerstörung - Mechanische Schädigung und Zerstörung	Wöhlerkurve, Abscherstift, Lager, Zahnräder, Kohlebürsten
	- Korrosion, Alterung Korrosionsschutz im Metall- und Stahlbau	konstruktiver Korrosions-

		schutz, Feuer- verzinken -
	- Erkennen von Werkstofffehlern und Verschleißerscheinungen - Schmierstoffe - Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungsvorschriften	Video Stahlbau- konstruktionen Projekt im Team (optische- und akustische Prü- fung, Ultraschall, Röntgen) Bsp. abgenutzte Handbohrma- schine u. ä. aus LF2

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 4

- Video "Elektrische Sicherheit" Beuth-Verlag